



S1.3 Configuraciones electrónicas

Estructura 1 · Modelos de la naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los electrones ocupan niveles de energía cuantizados (capas) que se dividen en subniveles (s, p, d, f), cada uno con orbitales que contienen un máximo de dos electrones con espines opuestos. Los subniveles se llenan en orden creciente de energía (1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p ...), siguiendo el principio de Aufbau, y dentro de un subnivel los electrones ocupan orbitales separados individualmente antes de emparejarse (regla de Hund). Las configuraciones pueden escribirse completas (p. ej., $1s^2 2s^2 2p^6$) o usando la notación de núcleo de gas noble; los metales de transición muestran excepciones características (p. ej., el 4s se llena antes que el 3d, pero los electrones se eliminan primero del 4s al formar iones, y Cr y Cu tienen configuraciones anómalas).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Deduce la configuración electrónica completa de un ion hierro(III), Fe^{3+} ($Z = 26$).

Paso 1: Fe neutro (26 electrones): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$.

Paso 2: Para formar Fe^{3+} , se eliminan 3 electrones. Los electrones siempre se eliminan primero del subnivel de mayor energía/más externo, que en los iones de metales de transición es 4s antes que 3d.

Paso 3: Se eliminan primero los dos electrones 4s y luego un electrón 3d: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$.

Respuesta: Fe^{3+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ (23 electrones).

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es la configuración electrónica de un ion cloruro, Cl^- ?

A $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

B $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

C $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

D $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 (a) Escribe la configuración electrónica completa de un átomo de vanadio en estado fundamental, V ($Z = 23$). [1] [5]
(b) Deduce la configuración electrónica del ion V^{3+} . [1]
(c) Explica, en términos de configuración electrónica, por qué los metales de transición comúnmente forman iones/compuestos coloreados mientras que los iones de metales del bloque s como Na^+ no lo hacen. [3]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [5]

(a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$. [1]

(b) Se eliminan los dos electrones 4s y un electrón 3d: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2$. [1]

(c) Los iones de metales de transición tienen subniveles d parcialmente llenos; los orbitales d se dividen en dos subniveles de energía en presencia de ligandos, y los electrones pueden promoverse entre ellos absorbiendo una longitud de onda específica de luz visible, por lo que se transmite/refleja el color complementario. Los iones del bloque s como Na^+ no tienen electrones d (solo subniveles vacíos o llenos), por lo que no es posible ninguna transición electrónica d-d de este tipo y no surge color alguno. [3]

Respuesta del chequeo rápido

B. Cl^- tiene 18 electrones ($17 + 1$), lo que da la configuración estable de gas noble del argón, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.